HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

DIXIS RECURSOS Y SOLUCIONES, SL · Licitaciones y Envolventes Industriales

OFERTA TÉCNICA P-2026-0044
Ref: PRE-2026-1027-AENA-CARGA-HDX-REV2
Fecha: 27 de octubre de 2026
Validez: 30 días naturales

CLIENTE Y PROYECTISTA

Consultores de Ingeniería UG21 / UTE BTG-UG21
Atn: Marina Gallego Fernández (Arquitecto / Proyectos) | Tlf: +34 622 09 72 78
Web: www.ug21.com

PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

100.174 Sustitución Cubierta Terminal de Carga - Proyecto Básico
Promotor: AENA S.M.E., S.A. - Dirección de Infraestructuras
Ubicación: Terminal de Carga, Aeropuerto de Menorca, Mahón (Menorca)

SUPERFICIE TOTAL	SISTEMA DE CUBIERTA	ACABADO PROTECCIÓN	SEGURIDAD OPCIONAL
1.904,00 m²	**Panel PIR 40mm**	**Granite® HDX55**	**Inox + LuxTop®**
1.371 m² cubierta + 533 m² voladizos	3 grecas con tapajuntas (B-s1,d0)	55 µm en AMBAS CARAS (C5-M marino)	2 escalas crinolina + línea de vida

1. MEMORIA TÉCNICA Y SISTEMA PROPUESTO

Protección Marina Severa C5-M, Gases Aeroportuarios y Seguridad

Atendiendo a la solicitud formulada por **UG21 Engineering** para la terminal de carga del Aeropuerto de Menorca, se formula propuesta técnica de renovación integral sustituyendo el cerramiento actual fuertemente oxidado por un sistema de alta durabilidad:

- **Panel Sándwich con Recubrimiento Granite® HDX55 (55 micras) en AMBAS CARAS:** Resina de poliuretano termoendurecible de 55 µm modificada con poliamida sobre acero galvanizado estructural Z275. Máxima categoría de resistencia a la corrosión **RC5 / C5-M (Marino Severo)** y radiación UV **RUV4** según UNE-EN 10169. Impide el ataque por niebla salina costera y gases de combustión de turbinas de aeronaves.
- **Núcleo Aislante PIR (Poliisocianurato):** Espesor 40 mm, densidad nominal 40 kg/m³, conductividad térmica reducida (λ = 0,022 W/m·K) y excelente clasificación frente al fuego **B-s1,d0** según UNE-EN 13501-1, libre de CFCs/HCFCs.
- **Tornillería Bimetálica Inox A2:** Tornillos autotaladrantes con fuste de acero inoxidable austenítico A2 y punta cementada, arandela de estanqueidad vulcanizada EPDM de 19 mm, anulando cualquier riesgo de par galvánico y corrosión bajo cabeza.
- **Rehabilitación Integral de Voladizos (533 m²):** Desmontaje de envolvente degradada, saneado mecánico con imprimación epoxi anticorrosiva C5-M de alto espesor y cobertura nueva con idéntico acabado HDX55 en dos caras y rematería con goterón frontal.
- **Escaleras de Gato con Crinolina en ACERO INOXIDABLE (Opcionales):** Fabricadas conforme a **UNE-EN ISO 14122-4** íntegramente en acero inoxidable AISI 304/316 para acceso a voladizo y cubierta principal. Jaula dorsal a partir de 2,20-2,50 m, cancela superior batiente con muelle y portón inferior de bloqueo anti-intrusión con candado (específico AENA).
- **Línea de Vida Permanente Homologada LUXTOP® (Opcional):** Sistema horizontal continuo de cable de acero inoxidable AISI 316 (Ø 8 mm) conforme a **UNE-EN 795:2012 Tipo C y CEN/TS 16415** para hasta 4 operarios simultáneos, postes absorbedores estancos sobre faldón y carros pasantes continuos sin desconexión.

2. DESGLOSE DE SUPERFICIES DE ACTUACIÓN

Terminal de Carga Aeropuerto de Menorca

Sector	Denominación del Elemento	Tipología Constructiva	Superficie	Acabado Dos Caras	Ambiente Normativo
01	**Cubierta Principal a Dos Aguas**	Panel Sándwich PIR 40 mm con tapajuntas	**1.042,50 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
02	**Cubierta Faldón a Un Agua**	Panel Sándwich PIR 40 mm con cortes y adaptación a petos	**328,50 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
03	**Voladizos de Fachadas (Muelles de Carga)**	Chapa/panel grecado sobre ménsulas metálicas saneadas	**533,00 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
		TOTAL SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:	**1.904,00 m²**	**100% Tratamiento Anticorrosión HDX55**	

HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

VALORACIÓN ECONÓMICA DE PARTIDAS BASE Y OPCIONALES

PRESUPUESTO P-2026-0044

Ref: PRE-2026-1027-AENA-CARGA-HDX-REV2

Terminal Carga AENA Menorca

3. CUADRO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE PARTIDAS BASE

Obra Principal Cubiertas y Voladizos

Nº	Concepto y Resumen Descriptivo	Ud.	Cantidad	P. Unitario	Importe (€)
01	**Desmontaje controlado de cubierta actual, voladizos existentes y gestión autorizada de residuos** Desmontaje manual y mecánico de la cubierta y voladizos existentes de chapa/panel degradada y corroída. Descenso a cota cero mediante camión pluma y plataforma elevadora, clasificación de residuos férricos, carga, transporte y entrega en centro autorizado de gestión y reciclaje de residuos de Menorca, incluyendo tasas y canon oficial de vertedero.	m²	1,904.00	14.50 €	**27,608.00 €**
02	**Suministro e instalación de Panel Sándwich HDX55 en AMBAS CARAS en cubierta a dos aguas** Suministro e instalación de panel sándwich de cubierta de 3 grecas con tapajuntas integrado, compuesto por núcleo aislante rígido de PIR de 40 mm de espesor (densidad 40 kg/m³, λ = 0,022 W/m·K, clasificación al fuego B-s1,d0) y dos chapas de acero estructural galvanizado con revestimiento de protección marina severa Granite® HDX55 (55 µm de espesor) en AMBAS CARAS (exterior e interior). Fijación a estructura portante mediante tornillería bimetálica autotaladrante de acero inoxidable A2 con arandela estanca de EPDM, con cordón continuo de masilla de butilo en solapes.	m²	1,042.50	78.00 €	**81,315.00 €**
03	**Suministro e instalación de Panel Sándwich HDX55 en AMBAS CARAS en cubierta a un agua** Suministro e instalación de panel sándwich de cubierta de 3 grecas con tapajuntas integrado (espesor 40 mm PIR, B-s1,d0) con acabado de alta durabilidad Granite® HDX55 (55 µm) por ambas caras (exterior e interior) en faldón a un agua. Incluye adaptaciones mecánicas de faldón, cortes en encuentros contra paramentos verticales y petos, fijaciones inoxidables A2 con arandela de estanqueidad EPDM y sellado butílico continuo.	m²	328.50	80.00 €	**26,280.00 €**
04	**Sustitución integral de voladizos en muelles de carga con acabado HDX55 e imprimación anticorrosiva** Rehabilitación y sustitución completa de la envolvente de los voladizos de fachada (muelles de carga, 267 m² por fachada, total 533 m²). Incluye cepillado y saneado mecánico superficial con eliminación de óxido en viguetas metálicas en ménsula existentes, aplicación de capa de imprimación epoxi anticorrosiva rica en zinc de alto espesor (C5-M), e instalación de nueva cobertura con chapa/panel de alta resistencia protegida con revestimiento HDX55 (55 µm) en ambas caras, con fijaciones inoxidables A2 y remates perimetrales de goterón frontal.	m²	533.00	84.00 €	**44,772.00 €**
05	**Rematería completa en acero con acabado HDX55, coronaciones, encuentros, mordidos y sellados** Suministro, conformación y colocación de toda la rematería técnica necesaria para la total estanqueidad del conjunto, fabricada en chapa de acero galvanizado con idéntico revestimiento HDX55 (55 µm): cumbreras conformadas y troqueladas a dos aguas, remates laterales de testero y coronación de hastiales, baberos de encuentro con paramentos verticales, mordidos mecánicos y adaptación a salidas de ventilación, bajantes, chimeneas y elementos singulares, con sellado perimetral continuo con masilla elástica de poliuretano exterior.	lote	1.00	14,850.00 €	**14,850.00 €**
06	**Logística insular, transporte marítimo especial a Menorca y medios pesados de elevación** Fletes marítimos Península-Menorca para transporte especial de paneles sándwich de gran longitud en trailers específicos, transporte a terminal de carga del Aeropuerto de Menorca, grúa móvil autopropulsada / camión pluma de gran alcance para descarga, elevación e izado directo distribuido sobre pórticos de cubierta, y alquiler de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) tipo articulada y de tijera durante todas las fases de desmontaje y montaje.	lote	1.00	15,600.00 €	**15,600.00 €**
07	**Seguridad y salud, protecciones colectivas en altura y protocolo aeroportuario Aena** Implantación de medidas de seguridad y salud en altura bajo estricta normativa de Aena en terminal de carga: instalación de redes de seguridad anticaídas bajo faldones según norma UNE-EN 1263-1, líneas de vida provisionales homologadas UNE-EN 795, balizamiento de zonas de acopio y descarga, tramitación de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) en plataforma aeroportuaria, gestión de acreditaciones del personal y recursos preventivos en obra.	lote	1.00	9,800.00 €	**9,800.00 €**

4. PARTIDAS OPCIONALES: SEGURIDAD EN ALTURA (ESCALAS INOX Y LÍNEA LUXTOP®)

Homologadas UNE-EN ISO 14122-4 / UNE-EN 795

Código	Concepto y Elementos de Seguridad Integrados	Ud.	Cantidad	P. Unitario	Importe (€)
OPC-01	**OPCIONAL 1: Escalera de gato con protección dorsal en acero inoxidable para acceso a voladizo (H ≈ 4,20 m)** ACERO INOX Fabricación, suministro e instalación de escalera fija de gato según norma UNE-EN ISO 14122-4 realizada íntegramente en ACERO INOXIDABLE (AISI 304/316) para acceso seguro desde cota suelo a voladizo (altura aprox. 4,20 m, desarrollo total 5,30 m con desembarco). Incluye montantes verticales de pletina/tubo inox, peldaños antideslizantes estriados de seguridad, jaula de protección dorsal (crinolina) con aros y tirantes longitudinales en pletina inox a partir de 2,20 m, desembarco superior ensanchado con barandillas de salida de 1.100 mm, compuerta batiente de gravedad/muelle con cierre automático, placa de condena inferior anti-intrusión con candado en acero inoxidable para control de acceso aeroportuario AENA, y anclajes químicos estructurales en acero inox A4.	ud	1.00	5,005.00 €	**5,005.00 €**
OPC-02	**OPCIONAL 2: Escalera de gato con protección dorsal en acero inoxidable para acceso a cubierta (H ≈ 6,80 m)** ACERO INOX Fabricación, suministro e instalación de escalera fija de gato según norma UNE-EN ISO 14122-4 realizada íntegramente en ACERO INOXIDABLE (AISI 304/316) para acceso técnico y de mantenimiento a la cubierta principal del edificio (altura aprox. 6,80 m, desarrollo total 7,90 m con desembarco). Incluye montantes de acero inox, peldaños antideslizantes mecanizados, jaula dorsal continua (crinolina) en acero inox a partir de 2,50 m de altura, desembarco superior protegido con barandillas de 1.100 mm y rodapié, puerta batiente de salida con resorte de cierre automático de seguridad, portón inferior abatible de bloqueo anti-intrusión con cerradura/candado de seguridad en acero inoxidable, y fijaciones estructurales en acero inoxidable A4.	ud	1.00	7,735.00 €	**7,735.00 €**
OPC-03	**OPCIONAL 3: Línea de vida permanente homologada marca LuxTop® sobre cubierta** LUXTOP® EN 795 Suministro, replanteo, montaje y certificación oficial de sistema permanente de línea de vida horizontal continua de cable de acero inoxidable AISI 316 (Ø 8 mm) marca LUXTOP®, conforme a las normas UNE-EN 795:2012 Tipo C y CEN/TS 16415 (homologada para trabajo y rescate de hasta 4 operarios simultáneos). Instalación sobre cubierta de panel sándwich mediante postes terminales e intermedios con absorbedor de impacto dinámico patentado LuxTop®, bases de fijación estancas sobreelevadas con juntas de EPDM (evitando cualquier riesgo de filtración o puente térmico), tensor de cable con testigo micrométrico de tensión, pieza curva/esquina si procede, carros deslizadores pasantes transfronterizos sin necesidad de desconexión manual, placa de marcado identificativa CE, ensayos de tracción en obra y dossier de legalización con certificado visado.	ud	1.00	18,000.00 €	**18,000.00 €**

OBRA BASE (CUBIERTA + VOLADIZOS)

220,225.00 €

+ IVA 21%: 266,472.25 €

OPCIONALES (2 ESCALAS INOX + LUXTOP)

+30,740.00 €

+ IVA 21%: 37,195.40 €

TOTAL CONJUNTO (BASE + OPCIONALES)

250,965.00 €

TOTAL CON IVA: 303,667.65 €

5. CONDICIONES COMERCIALES, LOGÍSTICAS Y GARANTÍAS

Hitos de Facturación y Pago

- **40% a la formalización:** 106,588.90 € (IVA incl.) para reserva bobina HDX55 y fletes.
- **30% al inicio del montaje:** 79,941.68 € (IVA incl.) a la descarga de materiales.
- **30% a la recepción:** 79,941.67 € (IVA incl.). Opcionales facturados s/ aceptación.

Plazos, AENA y Garantías

- **Plazo de ejecución:** 5 a 7 semanas laborables desde la recepción y acopio de los paneles en obra.
- **Garantías:** 10 años en Granite® HDX55, inox y LuxTop®; 5 años estanqueidad; 2 años montaje.
- **Seguridad:** Cumplimiento estricto UNE-EN ISO 14122-4, UNE-EN 795 y normativa AENA.

Por la Empresa Contratista:	Conforme el Cliente / Dirección Técnica:
HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21
(Dixis Recursos y Soluciones, SL)	(UTE BTG-UG21 / AENA)
Dpto. Técnico y Dirección de Obra	*Dña. Marina Gallego Fernández (Arquitecto)*